Autores: Teman y Diego

PROYECTO
DOMOTICA

Fecha: Marzo 2026

ÍNDICE

01. Problema y objetivo
02. Arquitectura de datos
03. Construcción del target
04. Modelo de IA
05. Aplicación y grafana
06. Propuestas de mejora

PROBLEMA Y OBJETIVO

El centro quiere reducir el consumo detectando derroche: la calefacción encendida mientras la puerta o las ventanas llevan demasiado tiempo abiertas.

Definimos derroche en una hora cuando la calefacción está encendida y puertas y ventanas abiertas superan el 20 % de la hora en minutos ponderados (equivalente a 12 minutos).

El objetivo es construir un modelo que, con los datos de sensores en la hora actual, anticipe si habrá derroche en la hora siguiente (clasificación: no / sí).

ARQUITECTURA DE DATOS

Bronze

Extracción desde la base de Home Assistant, filtrando solo las entidades relevantes (temperatura, humedad, presión, puerta, ventanas, meteorología y sol).

Silver

Limpieza y normalización: valores numéricos, sensores binarios, conversión de unidades donde aplica y descarte de estados unknown, unavailable o vacíos.

Gold

Agrupación por horas: medias de temperatura, humedad y presión del aula; minutos con puerta y ventanas abiertas; medias de variables exteriores y del sol.

Sensores

Dada la alta correlación entre sensores y, por tanto, redundantes, nos quedamos con el sensor 2 por ser el que más datos tiene.

CONSTRUCCIÓN DEL TARGET

01

Temperatura de la calefacción: entrenamos una regresión lineal que estima la temperatura del sensor de calefacción a partir del aula, el exterior y el sol con histórico de la calefacción.

02

Calefacción encendida: marcamos 0/1 combinando esa temperatura inferida con el algoritmo de encendido del sistema de la calefacción.

03

Derroche en la hora actual: determinamos 1 si la calefacción está encendida y los minutos ponderados de aperturas superan el umbral de 20% de la hora (12 minutos); si no, 0.

04

Target del modelo: derroche en la hora siguiente = desplazamos la etiqueta de derroche una hora hacia adelante (lo que queremos predecir con los datos de ahora).

05

Dataset para la red neuronal: variables de calendario, interior, exterior, sol y calefacción encendida; quitamos columnas intermedias para reducir ruido y sobreajuste.

06

Tamaño del dataset: tenemos 3 925 filas horarias en la que la clase derroche es minoritaria (aprox. 27 % de los casos)..

MODELO DE IA

Clasificación: ¿habrá derroche en la hora siguiente?

Modelo Final

Tiempo en forma cíclica, valores de horas anteriores, cambios de temperatura, interacciones, regularización y Focal Loss para el desbalance de clases.

Evaluación

Repartimos los datos en entrenamiento, validación y test (70 / 15 / 15).

Regla Inferencia

Si la calefacción está apagada, la probabilidad de derroche es 0 (sin calefacción no puede haber derroche).

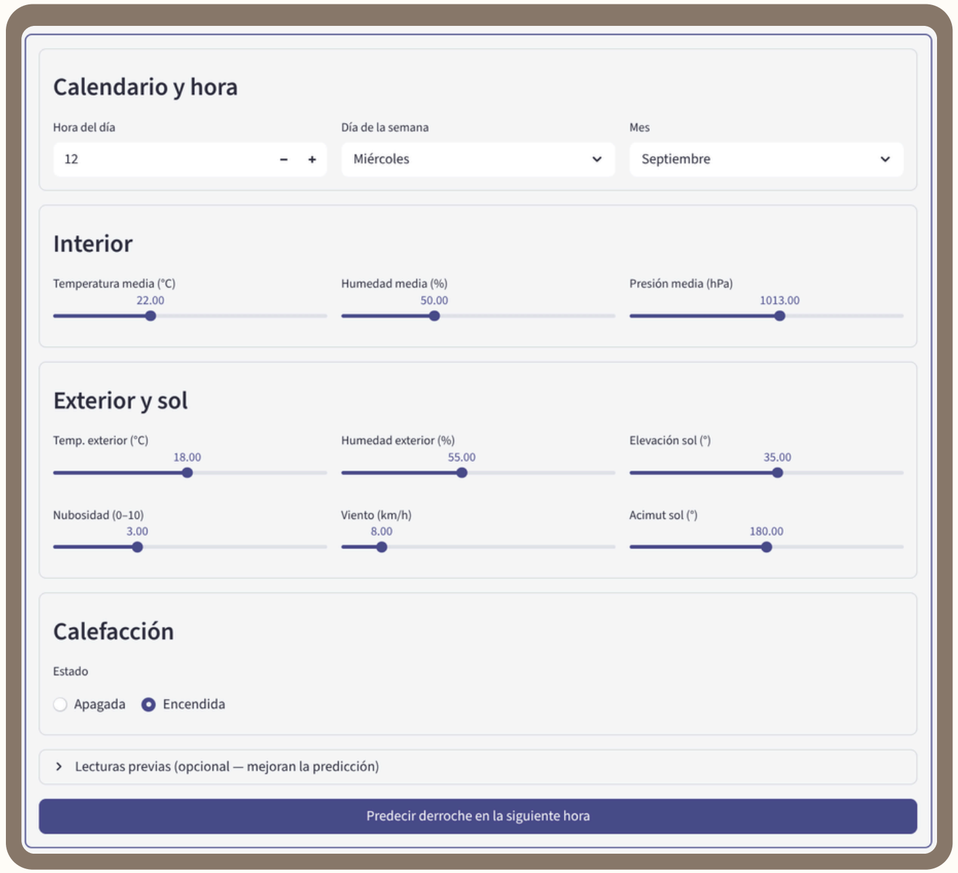
Rendimiento

Clase	Precision	Recall	F1-Score	Support
No derroche	0.98	0.88	0.93	431
Derroche	0.74	0.94	0.83	158
Accuracy			**0.90**	**589**
Macro avg	0.86	0.91	0.88	589
Weighted avg	0.91	0.90	0.90	589

APLICACION

Formulario con calendario y hora, condiciones interior y exterior, sol, estado de calefacción y, opcionalmente, datos de horas anteriores. La salida nos devuelve la probabilidad de derroche en la hora siguiente, un mensaje de alerta y el rango horario de la predicción

Configuración



Salida

GRAFANA HISTORICO

Cuadro de mando sobre el histórico: distribución del sensor seleccionado, temperatura y humedad del aula en el tiempo, comparativa entre sensores y con el exterior, y meteorología. Incluye un bloque de análisis de derroche y el seguimiento de minutos con puerta y ventanas abiertas por mes, para ver patrones a largo plazo.

Configuración

Salida

GRAFANA HISTÓRICO

Meteorología

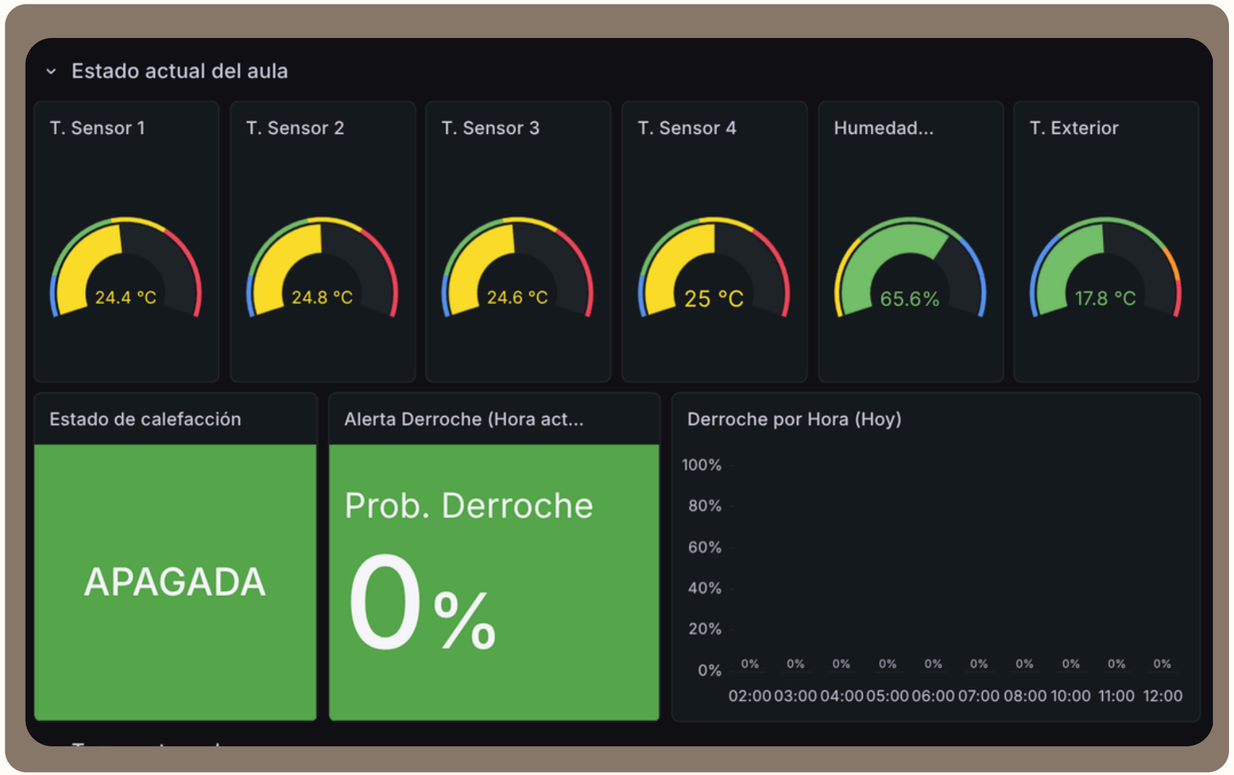
Derroche y aperturas

Día	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
Lunes	65%	57%	57%	57%	61%	64%	64%	64%	50%	50%
Martes	55%	48%	52%	52%	48%	48%	65%	52%	48%	48%
Miércoles	64%	55%	55%	57%	52%	74%	73%	65%	52%	61%
Jueves	65%	54%	71%	58%	61%	65%	78%	78%	65%	65%
Viernes	63%	67%	67%	58%	63%	63%	63%	67%	63%	67%

GRAFANA EN DIRECTO

Cuadro de mando en directo: lecturas en tiempo real por sensor, temperaturas y humedad de hoy, comparativa interior frente a exterior, y meteorología. Incluye el estado de la calefacción, la predicción de derroche en la siguiente hora y el seguimiento por horas de condiciones y derroche a lo largo del día, junto con el estado de puertas y ventanas en el momento.

Estado actual



T. y ambiente

GRAFANA EN DIRECTO

Puertas y ventanas

Condiciones por hora

Hora	T.Aula	Hum.Aula
2026-04-01 12:00:00	25.2 °C	44.6%
2026-04-01 11:00:00	24.6 °C	41.6%
2026-04-01 10:00:00	24.7 °C	38.6%
2026-04-01 09:00:00	20.9 °C	44.1%
2026-04-01 08:00:00	21.2 °C	44.1%
2026-04-01 07:00:00	20.6 °C	45.2%
2026-04-01 06:00:00	20.6 °C	44.7%

PROPUESTAS DE MEJORA

Alertas

Implementar un sistema de alertas automáticas (email, notificación push) cuando el modelo prediga derroche.

Reentrenamiento

Actualizar el modelo con datos más recientes para mantener su precisión a lo largo del tiempo y adaptarse a cambios estacionales.

Más variables

Incorporar más datos como consumo eléctrico entre otros.

Series temporales

Explorar arquitecturas como LSTM o Transformer para capturar mejor las dependencias temporales a largo plazo.